Guía del estándar ISO/IEC 25000 (SQuaRE)

S.Q.S - Scrum Quality Service · Educación en Calidad de Software · 2026

1. ¿Qué es ISO/IEC 25000?

ISO/IEC 25000, conocida como **SQuaRE** (*System and Software Quality Requirements and Evaluation*), es una familia de normas internacionales que establece un marco común para especificar, medir y evaluar la calidad de los productos de software. Reemplaza y unifica a las normas ISO/IEC 9126 (modelo de calidad) e ISO/IEC 14598 (proceso de evaluación).

2. División de la familia SQuaRE

División	Contenido
ISO/IEC 2500n · Gestión de la calidad	Modelo de referencia, términos y guía general para planificar y gestionar la calidad.
ISO/IEC 2501n · Modelo de calidad	Define las características de calidad del producto y de calidad en uso (ISO/IEC 25010).
ISO/IEC 2502n · Medición de la calidad	Métricas y medidas para cuantificar cada característica.
ISO/IEC 2503n · Requisitos de calidad	Cómo especificar requisitos de calidad del software.
ISO/IEC 2504n · Evaluación de la calidad	Proceso y requisitos para evaluar un producto de software.
ISO/IEC 25050–25099 · Extensión	Normas complementarias (por ejemplo, requisitos para software comercial listo para usar).

3. Modelo de calidad del producto (ISO/IEC 25010:2011)

Característica	Subcaracterísticas
Adecuación funcional	Completitud, corrección y pertinencia funcional.
Eficiencia de desempeño	Comportamiento temporal, utilización de recursos y capacidad.
Compatibilidad	Coexistencia e interoperabilidad.
Usabilidad	Capacidad para reconocer su adecuación, aprendizaje, operabilidad, protección frente a errores del usuario, estética de la interfaz y accesibilidad.

Fiabilidad	Madurez, disponibilidad, tolerancia a fallos y capacidad de recuperación.
Seguridad	Confidencialidad, integridad, no repudio, responsabilidad y autenticidad.
Mantenibilidad	Modularidad, reusabilidad, analizabilidad, capacidad de ser modificado y capacidad de ser probado.
Portabilidad	Adaptabilidad, capacidad de ser instalado y capacidad de ser reemplazado.

> La revisión **ISO/IEC 25010:2023** actualiza este modelo: agrega la característica **Protección** (*Safety*) y renombra algunas otras (por ejemplo, Usabilidad pasa a llamarse *Capacidad de interacción* y Portabilidad, *Flexibilidad*).

4. Calidad en uso

Mide la calidad tal como la percibe el usuario final al usar el producto en un contexto real:

Característica	Qué evalúa
Efectividad	Si el usuario logra sus objetivos con exactitud y completitud.
Eficiencia	Los recursos (tiempo, esfuerzo) que necesita para lograrlos.
Satisfacción	Utilidad, confianza, placer y comodidad percibidos.
Ausencia de riesgo	Mitigación de riesgos económicos, de salud y ambientales.
Cobertura de contexto	Si el producto funciona en todos los contextos de uso previstos.

5. ISO/IEC 9126 vs. ISO/IEC 25000

Aspecto	ISO/IEC 9126	ISO/IEC 25000 (SQuaRE)
Características del producto	6	8 (9 en la revisión 2023)
Seguridad	Subcaracterística de Funcionalidad	Característica propia
Compatibilidad	No existe como característica	Característica propia
Proceso de evaluación	Norma separada (ISO/IEC 14598)	Integrado en la división 2504n

6. ¿Cómo se aplica en un proyecto?

1. Definir los requisitos de calidad con el cliente (división 2503n).

2. Elegir las características y subcaracterísticas más importantes para el producto.
3. Seleccionar métricas para cada una (división 2502n): por ejemplo, cobertura de pruebas o densidad de defectos.
4. Evaluar el producto y comparar los resultados con los umbrales acordados (división 2504n).

Material educativo elaborado por el equipo S.Q.S a partir de las normas ISO/IEC 25000 y 25010. Más información en iso25000.com e iso.org.